

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 金属材料杨氏模量的测定

实验桌号: 19

指导教师: 张贯乔

班级: 人工智能 xxxx

姓名: TommyKeen

学号: XXXXXXXXXX

实验日期: 2025 年 10 月 13 日 星期 二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

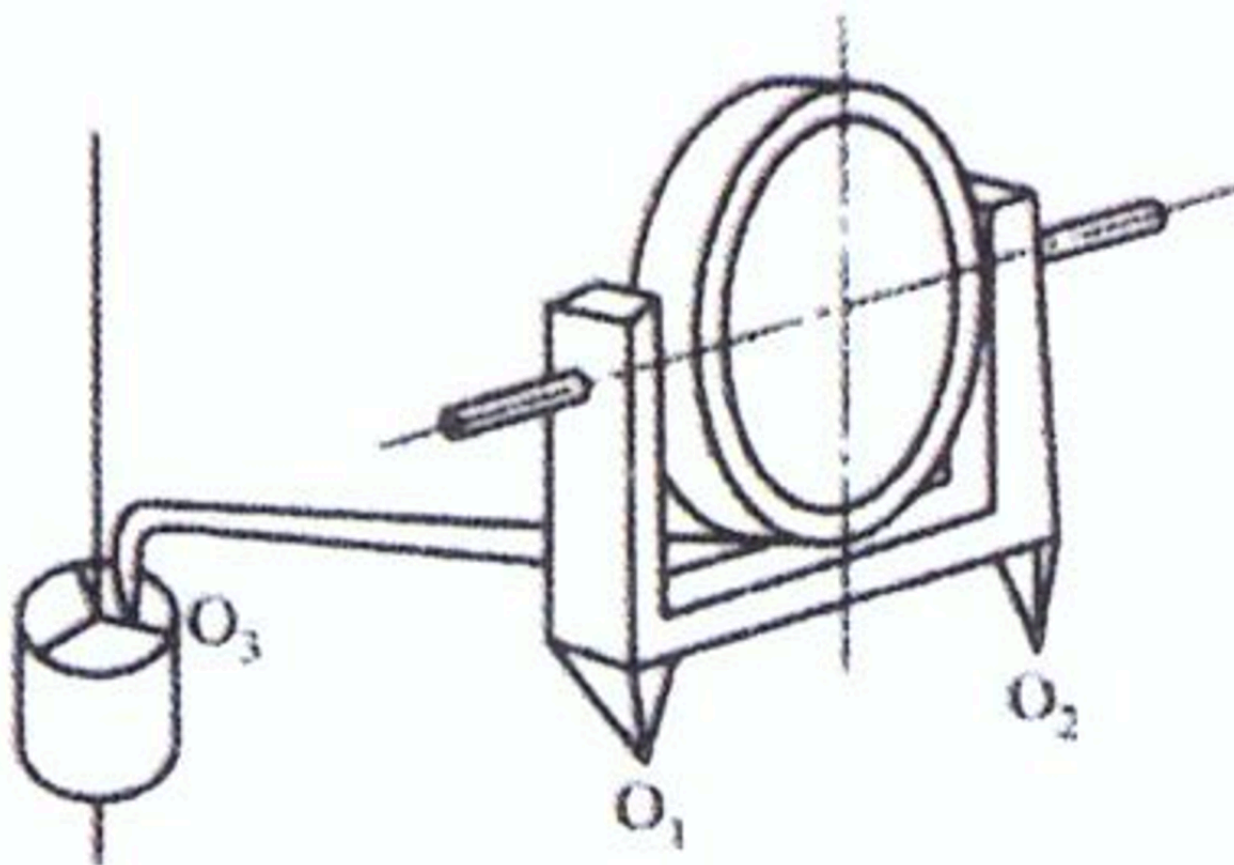
1. 实验综述（5 分）

1.1 杨氏模量

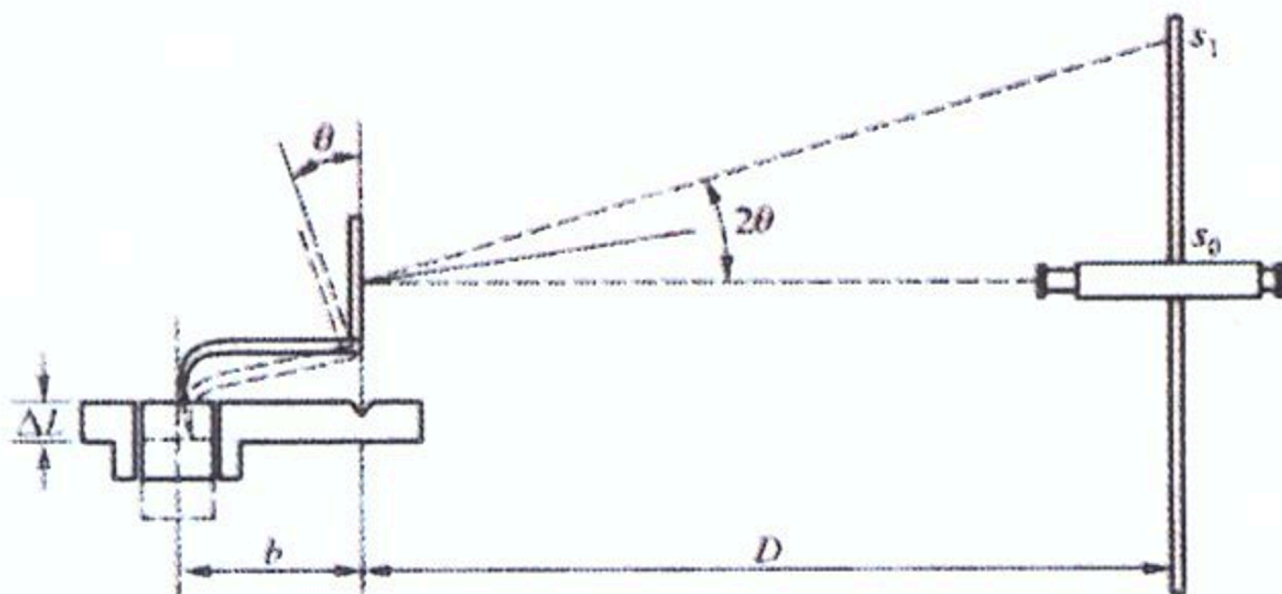
若取长为 L ，截面积为 S 的均匀金属丝，在两端加外力 F ，则作用在金属丝单位面积上的力 $\frac{F}{S}$ 为正应力，相对伸长 $\frac{\Delta L}{L}$ 定义为线应变。根据胡克定律，物体在弹性限度内，应力与应变成正比，其比例系数成为杨氏模量 (E)，用公式表示为 $E = \frac{FL}{S\Delta L}$ 。

1.2 光杠杆法测量原理

由于 ΔL 十分微小，常使用光杠杆法进行测量，本实验采用的属于光放大。光杠杆镜是一块带有三足的平面镜，它的三个足尖构成一个等腰三角形，其底边上的高记为 b 。标尺通过平面镜反射后，在望远镜中成像。望远镜中十字叉丝线处在标尺上的刻度初始值记为 S_0 ，如果 O_1, O_2 在一个平台上， O_3 下降 ΔL ，望远镜中十字叉丝线处在标尺上的刻度值变为 S_1 。如图所示。



所以从望远镜中读到十字叉丝线处在标尺的刻度值变化 $\Delta S = S_1 - S_0$ ，又由 $\frac{\Delta S}{D} = \tan 2\theta \approx 2\theta$ ， $\frac{\Delta L}{b} = \tan \theta \approx \theta$ 。由此得到： $\Delta S = \frac{2D}{b} \Delta L$ 。



随着 O_3 下降 ΔL ，光杠杆镜绕 $O_1 O_2$ 转过了 θ 角，十字线降落在标尺的刻度为 S_1 处，进入望远镜的光线旋转 2θ 角。由于 ΔS 比实际伸长量 ΔL 放大了 $\frac{2D}{b}$ 倍， $\frac{2D}{b}$ 就称为光杠杆常数，又因 $S = \frac{1}{4}\pi d^2$ ，就有： $E = \frac{8DFL}{\pi d^2 b \Delta S}$ 。

根据杨氏模量不确定度传递公式可以求出相对不确定度展开式：

$$E_r = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta S)}{\Delta S}\right)^2}$$

1.3 作图法处理数据

由 $E = \frac{8DFL}{\pi d^2 b \Delta S}$ 知， $\Delta S = \frac{8DL}{\pi d^2 b E} F$ ，用逐差法处理实验数据， $\Delta S_i'$ 为每增加 $1kg$ 砝码钢丝的伸长量，作 $\Delta S' - F$ 图，采用最小二乘法线性拟合，得一斜率为 K 的直线，由此计算得到杨氏模量 E 。

2. 实验重点（3分）

理解杨氏模量的物理意义；掌握拉伸法与光杠杆测量原理；学会使用逐差法处理数据，正确计算不确定度；熟悉实验装置的使用与调节。

3. 实验难点（2分）

光杠杆系统的调节与标尺读数易受振动影响；金属丝微小伸长量的精确测量；数据处理中不确定度的计算与误差分析。

二、原始数据 (20 分)

	D	b	L	d	/mm.
1	14P7.0	6P.24	P7P.0	0.36	0.620
2	14P6.3	71.84	P7P.1	0.38	0.618
3	14P6.5	72.10	P7P.1	0.38	0.600
4	14P7.1	71.88	P7P.0	0.40	0.620
5	14P6.7	71.86	P7P.2	0.36	0.610
6	14P7.0	72.08	P7P.1	0.40	0.630

实验次数	作用砝码(kg)	标尺读数 S/mm(增)	标尺读数 S/mm(减)	平均值 S/mm
1	1kg	11.65 116.0	11.54 115.1	116.00
2	2kg	11.21 110.1	10.94 109.4	109.75
3	3kg	10.46 104.6	10.40 104.0	104.30
4	4kg	8.81 88.1	8.80 88.0	88.55
5	5kg	8.31 83.1	8.30 83.0	83.05
6	6kg	8.75 87.5	8.69 86.9	87.20
7	7kg	8.19 81.9	8.09 80.9	81.40
8	8kg	7.51 75.1	7.51 75.1	75.10

张甲

2015.10.13

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

实验次数	D/mm	b/mm	L/mm	d/mm
1	1497.0	69.24	979.0	0.620
2	1496.3	71.84	979.1	0.618
3	1496.5	72.10	979.1	0.600
4	1497.1	71.88	979.0	0.620
5	1496.7	71.86	979.2	0.610
6	1497.0	72.08	979.1	0.630
平均值	1496.8	71.50	979.1	0.616

实验次数	作用砝码/kg	标尺读数 s/mm (增)	标尺读数 s/mm (减)	平均值 $\bar{s}/\text{mm}$
1	1.00	116.9	115.1	116.00
2	2.00	110.1	109.4	109.75
3	3.00	104.6	104.0	104.30
4	4.00	98.1	99.0	98.55
5	5.00	93.1	93.0	93.05
6	6.00	87.5	86.9	87.20
7	7.00	81.9	80.9	81.40
8	8.00	75.1	75.1	75.10

1.1 逐差法分析

$$\Delta s_i = \frac{1}{4}(s_i - s_{i+4}), i = 1, 2, 3, 4$$

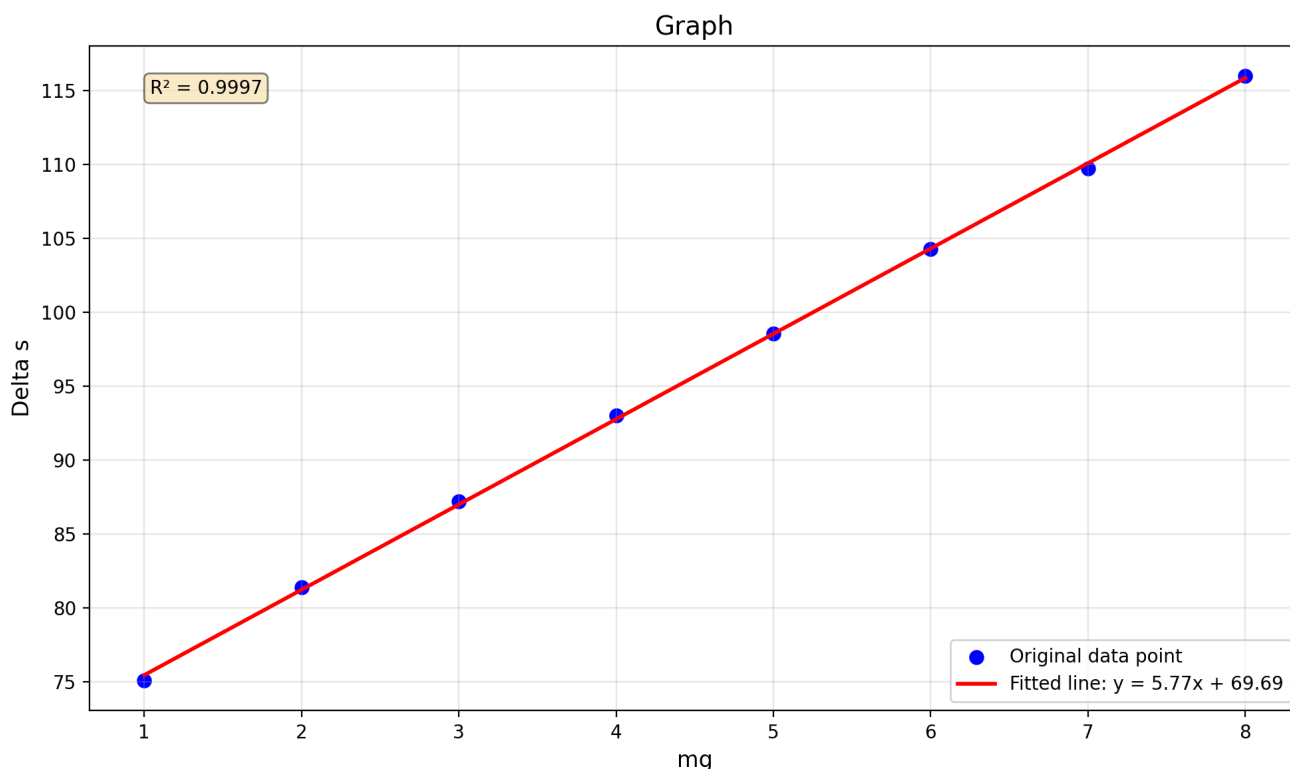
$$\text{知 } \Delta s_1 = 5.74, \Delta s_2 = 5.64, \Delta s_3 = 5.73, \Delta s_4 = 5.86$$

$$\text{则 } \bar{\Delta s} = \frac{1}{4}\Sigma(\Delta s_i) = 5.74$$

$$\text{即 } \bar{E} = \frac{8DmgL}{\pi d^2 b \Delta s} = 2.347 \times 10^{11} \text{Pa}$$

1.2 作图法分析

作出 $\Delta S' - F$ 图，采用最小二乘法线性拟合。



得一直线斜率为 $K = 5.77$ 。由此计算得到杨氏模量 $E = 2.384 \times 10^{11} Pa$ 。

2. 误差分析 (20 分)

2.1 不确定度

$$\Delta_A(x) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}, \quad \Delta_B(x) = \frac{\Delta_x}{\sqrt{3}}, \quad \Delta(x) = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}$$

计算得到：

$$\Delta_A(m) = 0.00, \quad \Delta_B(m) = 0.00, \quad \Delta m = 0.00$$

$$\Delta_A(D) = 0.1, \quad \Delta_B(D) = 0.3, \quad \Delta D = 0.3$$

$$\Delta_A(L) = 0.0, \quad \Delta_B(L) = 0.3, \quad \Delta L = 0.3$$

$$\Delta_A(b) = 0.45, \quad \Delta_B(b) = 0.01, \quad \Delta b = 0.45$$

$$\Delta_A(d) = 0.004, \quad \Delta_B(d) = 0.002, \quad \Delta d = 0.004$$

$$\Delta_A(\Delta s) = 0.04, \quad \Delta_B(\Delta s) = 0.12, \quad \Delta(\Delta s) = 0.13$$

$$\text{因此 } \frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta s)}{\Delta s}\right)^2} = 2.68\%$$

$$\text{最终 } E = \bar{E} + \Delta E = (2.347 \pm 0.063) \times 10^{11} Pa$$

2.2 误差原因

1. 实验过程中需要测量较多长度，这些长度测量时的估读环节存在一定的主观性，给测量结果带来误差。
2. 实验过程中将每个砝码当作 $1kg$ 计算，而实际情况下并非每一个砝码者刚好为 $1kg$ ，如果能够精确测定各砝码的 m ，并由此确定 $\Delta s - mg$ 关系图将可以减小误差。
3. 读数时，砝码难以完全静止，存在一定的上下振动，为 Δs 的测量带来一定误差。

4. 实验开始时若光杠杆镜，反射镜等仪器未调至最佳状态，将对读数带来误差。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过光杠杆法测量金属丝的杨氏模量，掌握了光杠杆系统的调节技巧，理解了微小长度变化的放大原理。实验中发现标尺读数易受振动干扰，需等待稳定后读数。通过逐差法和作图法处理数据，得到了较为一致的杨氏模量值，验证了胡克定律在弹性限度内的适用性。

四、思考题（10 分）

- 本实验中测量了哪些物理量？分别用什么量具进行测量？有效数字分别是几位？

金属丝长度 L ：用钢卷尺测量，有效数字 4 位

光杠杆镜足距 b ：用游标卡尺测量，有效数字 4 位

镜尺距离 D ：用钢卷尺测量，有效数字 5 位

金属丝直径 d ：用螺旋测微器测量，有效数字 3 位

标尺读数 s ：用望远镜配合标尺测量，有效数字 4 位

砝码质量 m ：用天平测量，有效数字 3 位

- 光杠杆中，增大 D 和减小 b 都可以增加放大倍数，那么两者有何不同？是否可以无限放大光杠杆的倍数？

①增大 D 是通过延长光程实现放大，受实验场地限制，且 D 过大会使光强减弱，像模糊；减小 b 是通过缩短杠杆臂实现放大，但 b 过小会降低系统稳定性，安装困难。

②否，因为 D 过时光线衰减严重，像质变差； b 过小时系统稳定性差，易受扰动；放大倍数过大时，系统对微小振动敏感，读数困难；过度放大超出测量需要，反而引入更多误差。

- 逐差法，作图法，最小二乘法在处理数据时有何不同？

逐差法：

- ▶ 优点：充分利用实验数据，减小随机误差
- ▶ 缺点：只能处理等间隔测量的数据
- ▶ 适用：本实验中处理等质量增量下的伸长量

作图法：

- ▶ 优点：直观显示物理规律，易于发现异常点
- ▶ 缺点：人为因素影响大，精度有限
- ▶ 适用：定性分析数据趋势，初步验证线性关系

最小二乘法：

- ▶ 优点：客观精确，能给出最佳拟合直线和不确定度
- ▶ 缺点：计算复杂，需要借助计算工具
- ▶ 适用：要求精确计算斜率和相关系数的场合